

12. ALGORITMO DE DESARROLLO

DURACIÓN : 10:38

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión explora el algoritmo fundamental del desarrollo embrionario, detallando el paso del ovocito al cigoto y las primeras etapas cruciales de división celular. Se abordan los conceptos de polaridad, divisiones celulares asimétricas y aumento del potencial metabólico, ilustrando cómo una célula simple comienza a multiplicarse y organizarse. La sesión también destaca la fase de eclosión, donde la energía acumulada alcanza un umbral crítico, lo que resulta en la migración del embrión. Una visión fascinante de los mecanismos básicos que subyacen al crecimiento embrionario, esencial para los profesionales de la terapéutica.

12. ALGORITMO DE DESARROLLO: DEL OVOCITO AL BLASTOCISTO

Durante los primeros tres a cuatro días de desarrollo, el **ovocito** que observamos ya no es un ovocito, sino que ahora se denomina **cigoto**.

Es crucial comprender un **algoritmo fundamental** que se repetirá constantemente durante todo el desarrollo embrionario. Este proceso se basa en las nociones de **crecimiento** y **movimiento de desarrollo** dentro de este crecimiento.

LA POLARIDAD Y LAS DIVISIONES CELULARES ASIMÉTRICAS

Aquí tenemos una imagen clara de la **polaridad**. Las dos primeras células del cigoto se dividirán de manera extremadamente rápida y cada vez más para formar un cúmulo de pequeñas células.

Estas dos primeras células de vida responden a una polaridad, lo que significa que inicialmente no se dividirán a la misma velocidad. Esta diferencia en la velocidad de división es una manifestación de la polaridad.

En cada división celular, la **membrana** aumenta en superficie, y hay una ligera pérdida de líquido hacia el exterior, un pequeño **exudado**. Esto contribuye a la formación de una masa de células, con la aparición de una primera pequeña **cavidad líquida** en su interior.

Inicialmente, durante los primeros días, el conjunto se multiplica, pero no crece en tamaño. Debido a la multiplicación celular y la pequeña pérdida de agua, hay un aumento global de la membrana y las células en un espacio restringido.

Esto implica un aumento del **metabolismo** global y, por lo tanto, un aumento de la **energía potencial** que se desarrolla.

Retomemos para una mejor comprensión: al principio, tenemos las dos primeras células en un espacio restringido, envueltas por una membrana llamada la **zona pelúcida**.

Estas dos células poseen cada una un **núcleo**, nunca centrado, siempre excéntrico. Dadas la célula A y la célula B en un plano, en función de la polaridad, una célula, más cercana a un campo metabólico, se dividirá ligeramente más rápido que la otra.

- **Diferencia de velocidad de división:** La célula más cercana a un campo metabólico se divide más rápidamente.
- **Aumento de la superficie de intercambio:** Cada división o clivaje celular provoca un aumento de la longitud de la membrana, aumentando así la superficie de intercambio.
- **Exudado:** Un poco de líquido se escapa hacia un lado, formando un exudado.

Es importante señalar que esta división nunca es simétrica en el cuerpo, lo que demuestra que no existe una **simetría perfecta**, sino más bien una **armonía**.

EL AUMENTO DEL POTENCIAL METABÓLICO

Al principio, tenemos dos células y dos núcleos, ofreciendo una cierta capacidad de intercambio. Luego, hay tres células y tres núcleos, lo que significa una fuerza de intercambio metabólico más importante.

El **potencial energético** y metabólico es más o menos fuerte según la posición en la célula, con zonas más potentes. Cada división representa una transformación y una apertura importantes.

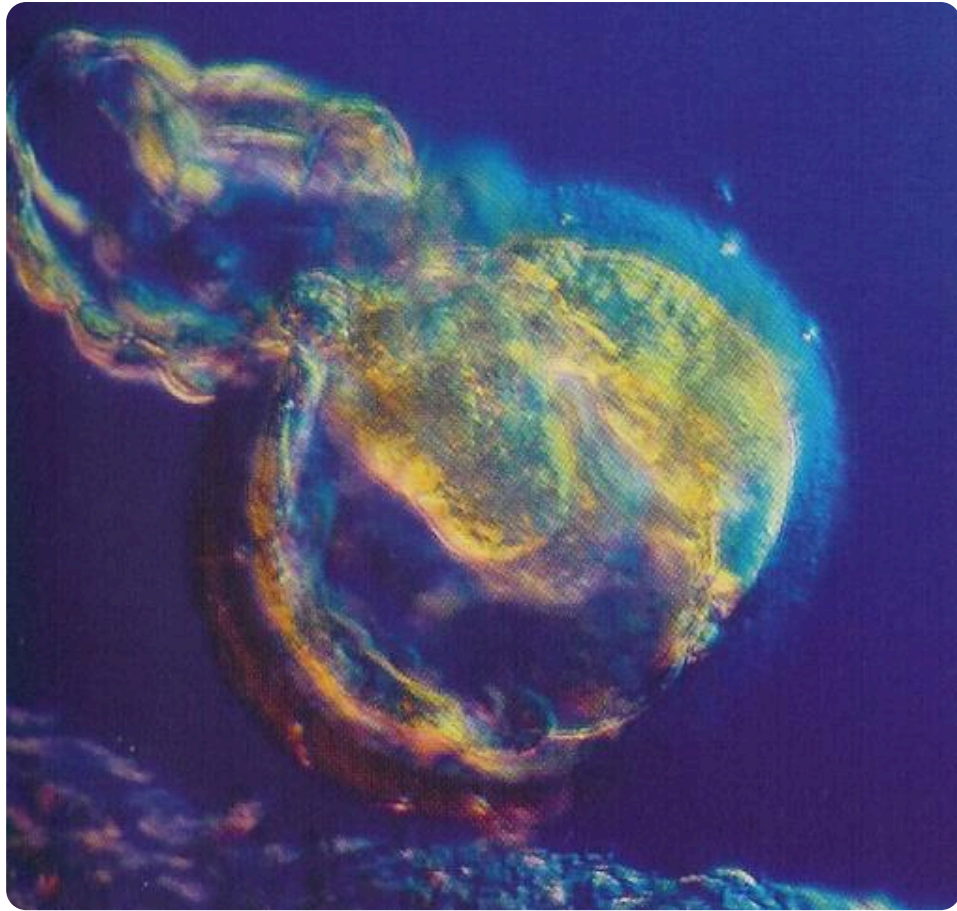


FIG. — Blastocisto en segmentación

LA FASE DE CONCENTRACIÓN Y LA ECLOSIÓN

Durante los primeros tres o cuatro días, el conjunto se divide pero no crece, permaneciendo en el mismo espacio. Es como si una potencia interna se concentrara, creando una masa de **energía metabólica** lista para "explotar" y buscar nuevas fuerzas tróficas.

Tenemos, por lo tanto, una energía masiva, una energía potencial que se construye, una potencia metabólica muy intensa que se concentra durante tres días.

Esta concentración alcanza un nivel suficiente alrededor del 3er-4º día para provocar un fenómeno de **eclosión**. La célula, encerrada globalmente en un tejido, sufre una ruptura debido a la fuerza acumulada, permitiendo que el embrión migre.

Justo antes de la eclosión, dentro de esta capa, cada división celular provoca:

- Un aumento global del tamaño de la membrana.
- Un aumento del número de células, y por lo tanto del metabolismo, de la fuerza y de la potencia.
- Un exudado.

La primera cavidad que aparece, llena de agua, se une y forma una pequeña cavidad.

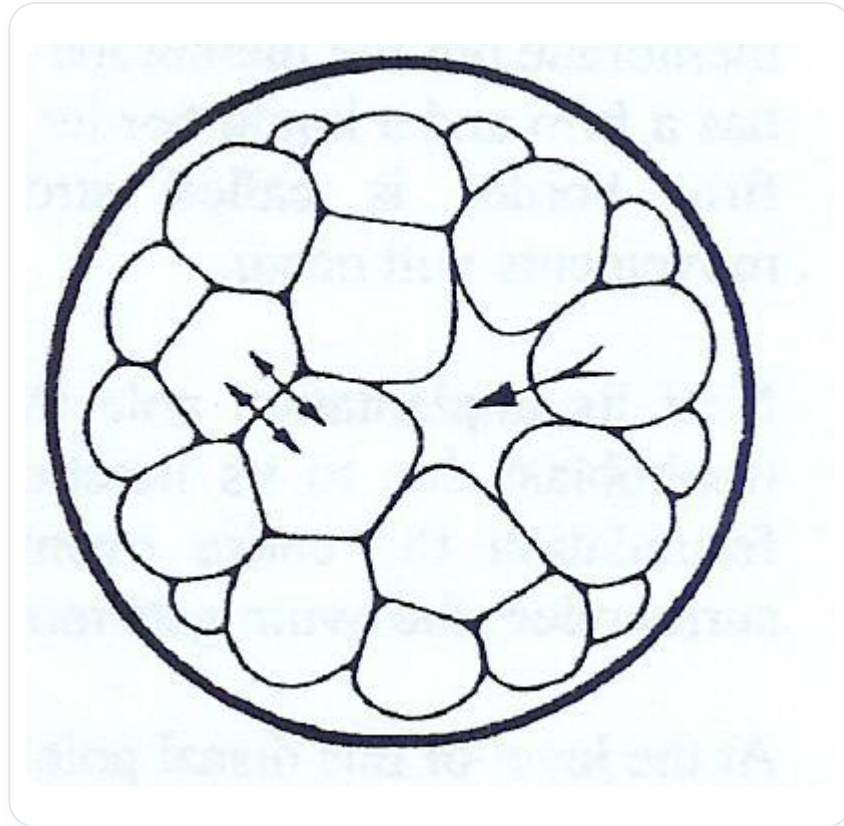


FIG. — Cavidad del blastocisto

EL BLASTOCISTO: PRIMERA CAVIDAD FLUIDA

Esta pequeña cavidad se llama **blastocisto**. El término "blastocisto" significa literalmente "germen del cielo", y esta cavidad tendrá una gran importancia para la futura **cavidad peritoneal**.

El fenómeno de eclosión se traduce en una multitud de células y una cavidad. Esta cavidad siempre está excéntrica, la expresión de una polaridad global.

La excentricidad de esta cavidad provoca una concentración de células en un polo, que se denomina **polo animal** (en oposición al polo vegetal), o polo de asimilación. En este lugar, hay una fuerte concentración de células, menos en otros lugares.

Entre esta fase y la siguiente, se produce la eclosión. La membrana periférica ya no puede contener el conjunto. Se produce una ruptura, y el embrión comienza a abandonar este espacio.

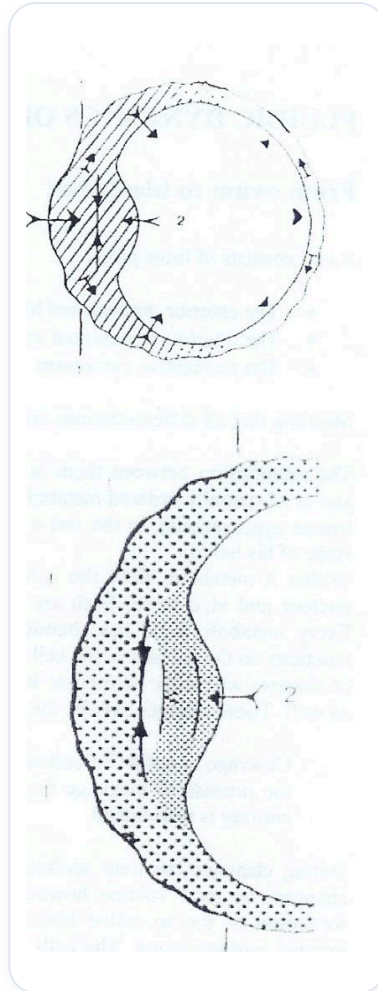


FIG. — *Estrechamiento embrionario por contracción*

El paso de esta primera cavidad que contiene el exudado, formando el blastocisto, crecerá. La diferencia con la fase anterior es que ahora, el embrión es mucho más grande porque ha salido de la membrana.

Es crucial recordar que durante los primeros tres días, el embrión no crece. Pero en su interior, se acumula una potencia, hasta la ruptura del tejido circundante y la eclosión.

El embrión abandona su "huevo" y se encuentra en el medio exterior. En este medio exterior, se organiza muy rápidamente en una zona concentrada de células y una cavidad.

Sigue siendo la misma imagen del blastocisto, pero esta vez, desarrollará lo que se llama un **polo embrionario**, con una concentración de células más importante en un lado que en el otro. Este polo es un polo de asimilación, que busca "tomar el interior".

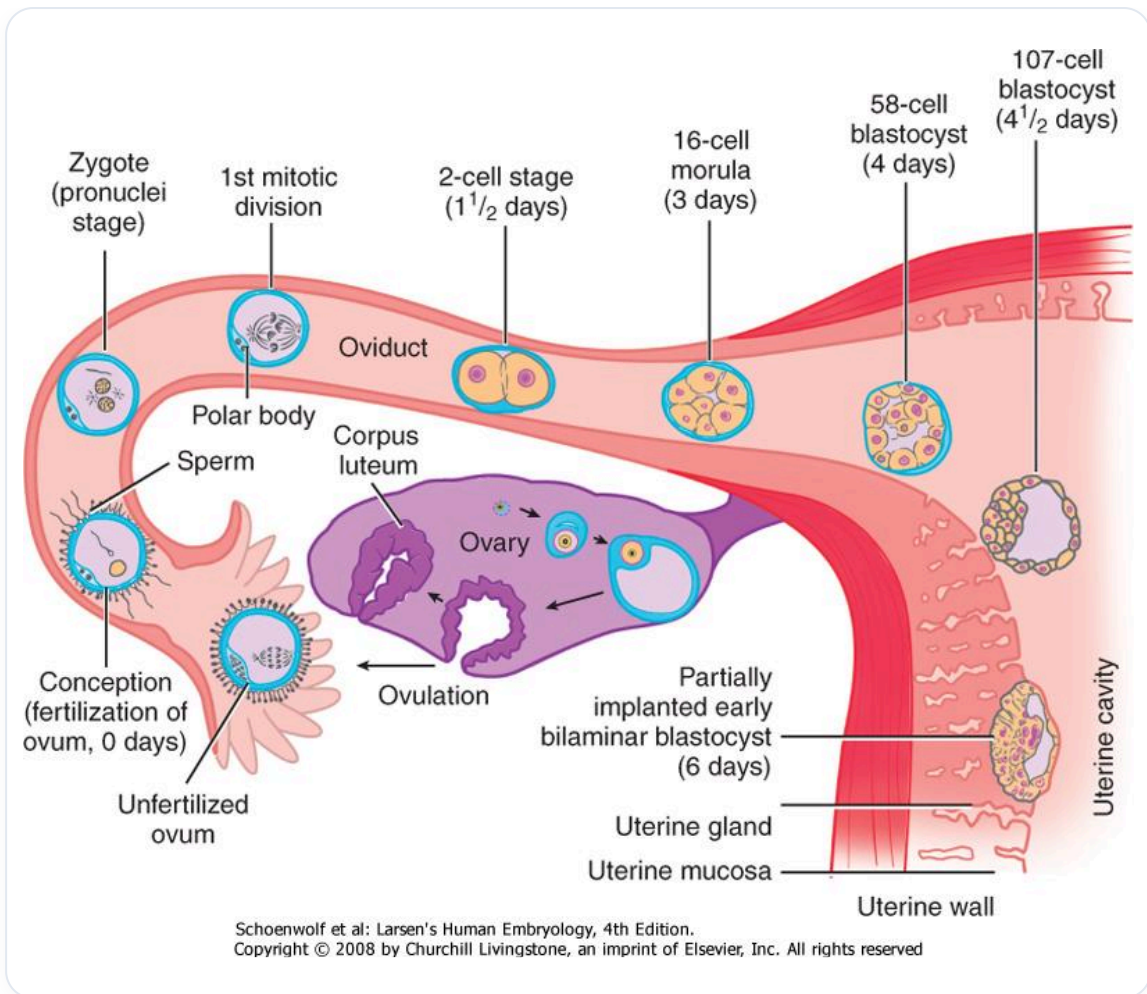


FIG. — *Desarrollo embrionario temprano*



FIG. — Embrión de 2 células

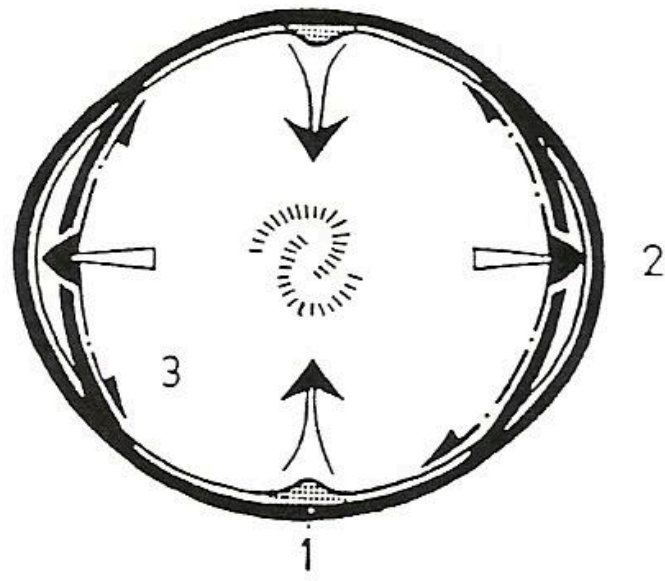
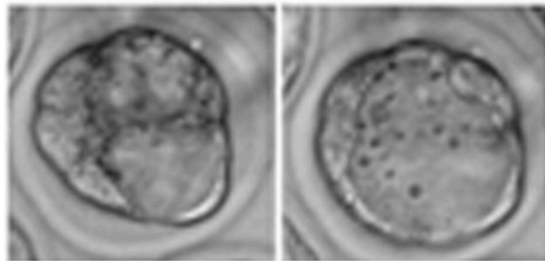


FIG. — *Cubierta embrionaria deformada*

la cavitation

16 cellules



blastocyste

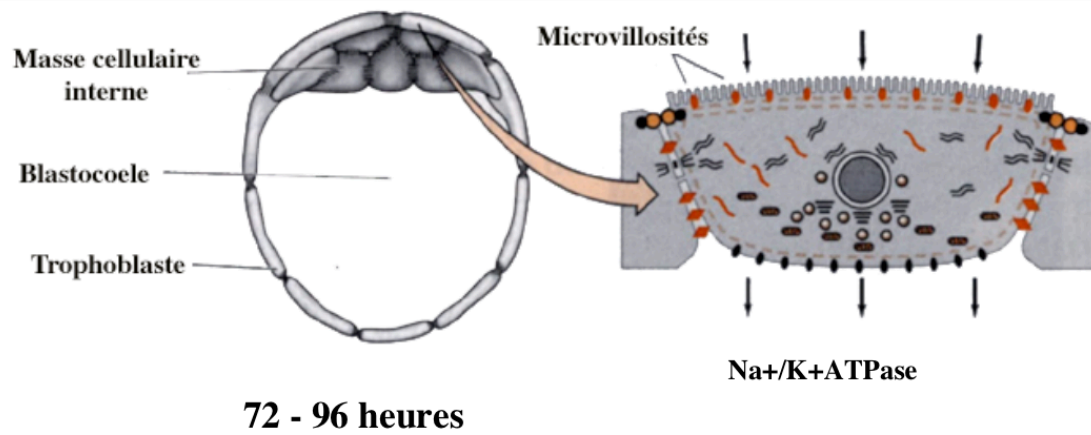
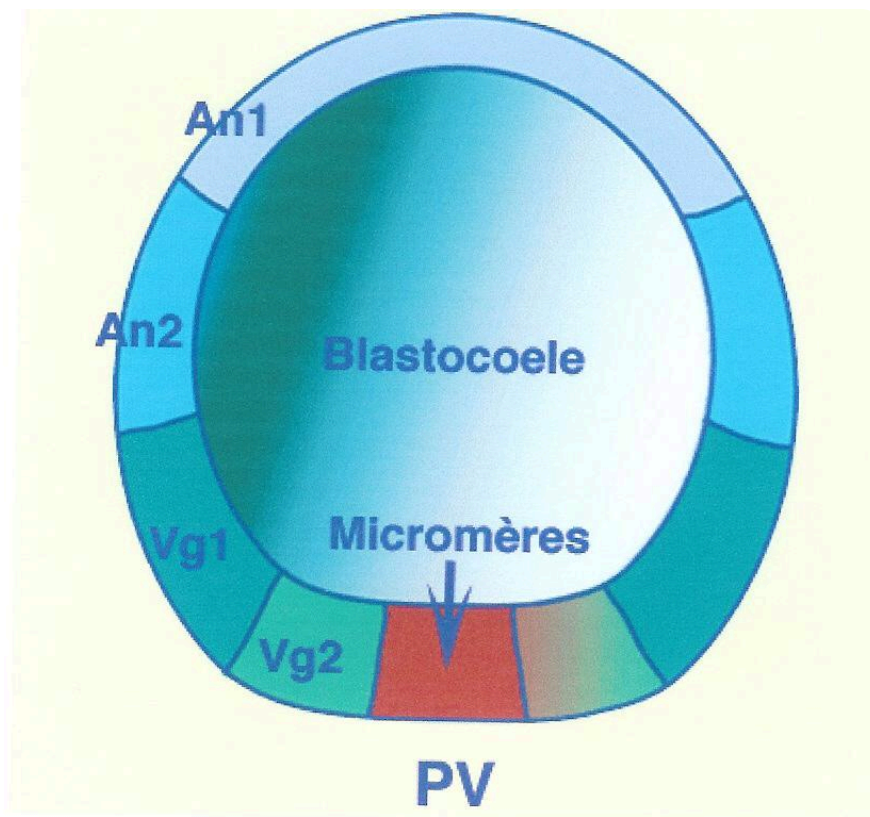


FIG. — Cavidad del blastocisto NaKATPasa



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2: Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

FIG. — *Blastula Micrómeros PV*

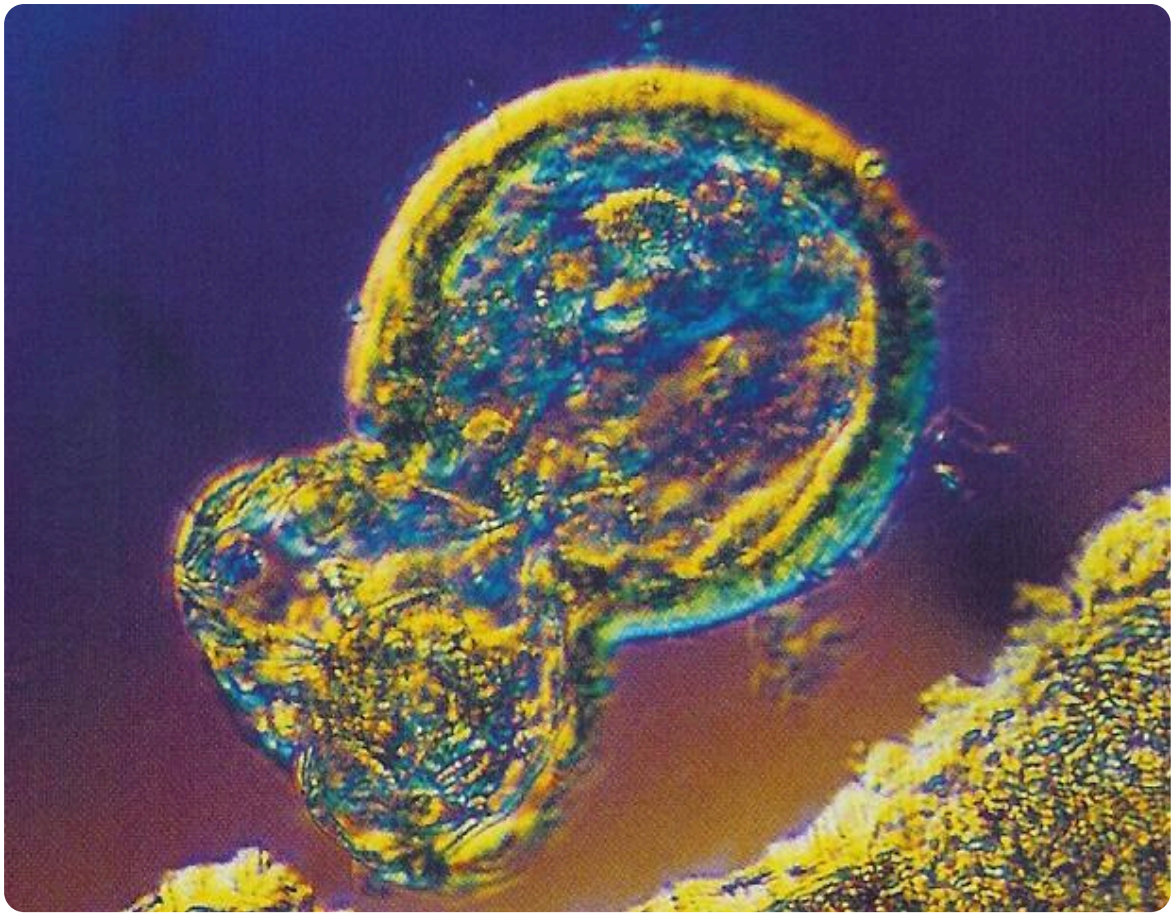


FIG. — *Embrión de gasterópodo*